Capítulo 16: El Umbral de Ceniza

15 de mayo de 2027, 23:15:00 CEST

T + 175 días tras el Silencio Magnético

Cuenta atrás para el cierre de la ventana industrial: 67 días

Ubicación: Chalet de los Girard, Versoix (Cantón de Ginebra, Suiza)

La primavera europea había muerto antes de nacer.

Bajo la bóveda esmeralda del *airglow*, que teñía el cielo de una fosforescencia fría y venenosa, la ribera del lago Lemán parecía un cementerio calcinado. Los sauces y abetos centenarios que bordeaban la carretera de Versoix hacia Coppet ya no tenían hojas: sus ramas desnudas, retorcidas y quebradizas como carbón vegetal, crujían con el viento húmedo que bajaba del macizo del Jura. La tierra olía a corteza quemada, a limo estancado y a un ozono acre y denso que picaba en la garganta al respirar.

No quedaba un solo gorrión, ni un mirlo, ni una gaviota sobre las aguas del lago. Las aves diurnas se habían extinguido meses atrás, con los ojos reventados por la queratitis y las alas abrasadas en pleno vuelo durante las primeras semanas sin ozono. Tan solo de tarde en tarde, entre las ruinas de los tejados vencidos, una lechuza solitaria o un cárabo desorientado cruzaba la penumbra con aletazos torpes, buscando carroña entre las sombras.

A lo largo de la calzada asfaltada, la muerte no se escondía. A escasos cien metros del portón del chalet de los Girard yacían los restos inmóviles de tres personas: siluetas ennegrecidas, reducidas a piel apergaminada y tendones resecos sobre el bordillo. Eran rezagados que habían intentado desplazarse a pie a plena luz del día durante las semanas de marzo, sorprendidos por un sol de mediodía que no calentaba, sino que cocía la materia biológica viva en menos de cuatro minutos. Nadie los había retirado; los servicios cantonales habían dejado de existir a finales del invierno.

En el interior del chalet, la vida se aferraba a la penumbra.

Las ventanas de la planta baja estaban selladas a conciencia: planchas de zinc galvanizado clavadas sobre los marcos exteriores, reforzadas por dentro con tableros de pino y mantas ignífugas que impedían el paso del más diminuto resquicio de luz. La casa entera vivía en un régimen nocturno absoluto. La actividad comenzaba dos horas después del crepúsculo y se apagaba de manera tajante antes de que el horizonte oriental comenzara a clarear.

En la cocina, a la débil luz de un candil de aceite, Marie Girard repasaba las raciones en un cuaderno cuadriculado. Tenía la mirada serena, pero los surcos alrededor de sus ojos delataban meses de vigilia ininterrumpida. A su lado, en una esquina de la mesa, Julien, con sus diecisiete años recién cumplidos y los hombros anchos de quien ha tenido que madurar a la fuerza, limpiaba con un trapo impregnado en queroseno los mecanismos de la escopeta Browning calibre 12.

—Nos queda harina de avena para quince días, legumbres secas para seis semanas y tres garrafas de aceite de colza —dijo Marie en un susurro, pasando la yema del dedo sobre la hoja—. El pozo del sótano sigue dando agua clara, pero la bomba manual está empezando a fugar por la junta de cuero.

Julien levantó la vista. Sus facciones, tan parecidas a las de su padre, mostraban una seriedad adusta que no correspondía a su edad.

—Mañana por la noche bajaré al cobertizo a cortar una tira de caucho de un neumático viejo para rehacer la arandela —respondió el muchacho, encajando el cañón de la escopeta con un clic seco y metálico—. La presión volverá a subir.

En la sala contigua, Chloé, de quince años, leía en voz baja un cuento para Émilie, de diez, que permanecía acurrucada bajo dos mantas de lana con las rodillas pegadas al pecho. La voz de la hermana mayor era un murmullo constante y suave, el único hilo de música humana en medio del mutismo abrumador que cubría Suiza.

Julien dejó la escopeta sobre la mesa, con dos cartuchos de posta introducidos en la recámara, y miró el reloj de pulsera de cuerda de su padre que llevaba en la muñeca izquierda.

Eran las dos de la madrugada. Quedaban menos de cuatro horas de oscuridad.

---

16 de mayo de 2027, 02:40:00 CEST

T + 175 días tras el Silencio Magnético

Cuenta atrás para el cierre de la ventana industrial: 67 días

Ubicación: Chalet de los Girard, Versoix

El sonido no fue violento, pero cortó la respiración de todos en la casa.

Fueron tres golpes secos, sordos, en la puerta de madera maciza que daba al porche trasero de la leñera.

Julien se puso en pie de un salto, cogiendo la escopeta con ambas manos. Marie levantó una mano, indicándole calma, mientras hacía un gesto rápido hacia el pasillo: Chloé comprendió de inmediato y empujó a la pequeña Émilie hacia la escalera del sótano blindado, cerrando la pesada cancela interior sin hacer ruido.

—¡Quién es! —exclamó Julien con voz firme desde el vestíbulo, apoyando el hombro contra la jamba y manteniendo el cañón inclinado hacia el suelo.

Al otro lado de la hoja, una voz de hombre rota por la tos y el pánico respondió a trompicones:

—¡Por piedad!... ¡Abran, por favor! ¡Solo necesitamos agua y un techo!... ¡Mi hermana está herida, no va a aguantar el amanecer!

Marie se acercó a la puerta con pasos lentos y descorrió la pequeña trampilla de hierro de inspección a la altura de los ojos. Afuera, bajo la luz verde y lechosa del *airglow*, vio a dos figuras que parecían sombras arrancadas de una pesadilla.

El hombre, de unos cuarenta años, vestía una cazadora desgarrada y pantalones manchados de barro reseco; su rostro estaba demacrado, con la barba crecida y los ojos desorbitados por el agotamiento. Pero lo que encogió el corazón de Marie fue la mujer que se apoyaba contra su hombro. Llevaba una toalla sucia enrollada alrededor de los ojos a modo de venda, manchada de exudado amarillento y sangre seca. Su piel, de un tono rojizo violáceo, presentaba quemaduras severas en las mejillas y el cuello, con la epidermis levantada en jirones. Gemía de dolor con cada respiración, incapaz de mantenerse erguida por sí misma.

—Se le quemaron los ojos hace tres días cerca de Versoix... —suplicó el hombre, con la voz quebrada por el llanto—. Nos quedamos atrapados en una zanja cuando salió el sol... Nos desorientamos. No tenemos nada. Si nos quedamos aquí fuera cuando amanezca, nos moriremos.

Julien miró a su madre, con el ceño fruncido y los nudillos tensos sobre la culata.

—Mamá... papá dijo que nadie debía cruzar el umbral. No sabemos quiénes son.

Marie contempló a la mujer a través de la rendija. Vio sus manos temblorosas buscando el aire a ciegas, palpando la madera de la puerta con una desesperación pura y desarmada. El recuerdo de sus propias hijas cruzó su mente como un relámpago.

—No podemos dejarlos morir como perros bajo el sol, Julien —dijo Marie con voz baja pero inquebrantable—. Déjame la escopeta a mí. Tú descorre el cerrojo inferior. Pero mantén la barra de hierro a mano.

Julien tragó saliva, asintió y retiró la tranca de roble. Marie abrió la puerta apenas dos palmos, manteniendo el cañón de la Browning visible.

—Entren despacio. Uno a uno. Y mantengan las manos donde yo pueda verlas.

El hombre asintió con desesperación, sujetando a la mujer por la cintura para ayudarla a cruzar el umbral. Apenas pisaron las baldosas de la cocina, Julien cerró la puerta de golpe, pasó el cerrojo y aseguró la barra de acero.

---

16 de mayo de 2027, 04:10:00 CEST

T + 175 días tras el Silencio Magnético

Cuenta atrás para el cierre de la ventana industrial: 67 días

Ubicación: Cocina del chalet de los Girard, Versoix

Durante la primera hora, la humanidad prevaleció sobre el miedo.

Marie sentó a la mujer en una silla de anea junto al fuego apagado. Con infinita suavidad, mojó un paño de algodón en agua tibia con sal y comenzó a despegar la venda reseca de su rostro. Lo que apareció debajo hizo que Julien apartara la vista un segundo: las córneas de la mujer estaban completamente opacadas, de un blanco lechoso y vidrioso, destruidas por una fotoqueratitis terminal de tercer grado provocada por la radiación ultravioleta pura. Ya no había cura posible para sus ojos; estaba ciega para siempre.

—Agua... por favor... me quema la garganta —balbuceaba la mujer, a quien el hombre llamó Thérèse.

Marie le acercó un cuenco de peltre con agua y una taza de caldo de verduras caliente. La mujer bebió con avidez animal, derramando parte del líquido por su barbilla chamuscada.

El hombre, que dijo llamarse Éric, devoró dos rebanadas de pan seco y un trozo de cecina que Julien le sirvió en un plato de barro. Al principio sus palabras fueron solo de gratitud:

—Que Dios los bendiga... no creíamos que quedara nadie vivo en esta orilla del lago... Pensamos que las casas estaban todas saqueadas.

Sin embargo, a medida que el alimento y el calor del refugio devolvían la fuerza a sus músculos, la mirada de Éric comenzó a cambiar.

Julien, de pie junto al aparador con los brazos cruzados, no le quitó los ojos de encima. Notó cómo las pupilas del forastero recorrían cada rincón de la estancia: los sacos de patatas apilados en el rincón seco, las conservas de cristal alineadas en los estantes altos, la solidez de las vigas del techo y, sobre todo, la trampilla de hierro blindada que daba acceso al sótano cantonal fortificado.

—Tenéis comida para meses aquí dentro —comentó Éric con una sonrisa forzada, pasándose la manga sucia por la boca—. Y agua corriente de pozo. Una casa sólida... con paredes de hormigón que aguantan el calor.

—Es lo que pudimos guardar antes de que cayera el invierno —respondió Marie con tono sobrio, retirando el cuenco de la mesa—. Les dejaremos mantas en el cuarto de la lavandería para que descansen durante las horas de sol. Mañana por la noche, cuando caiga la luz, les prepararemos una mochila con provisiones y agua para que puedan llegar al centro de auxilio de la Cruz Roja en Coppet.

Éric dejó escapar una risa seca, sin una pizca de alegría.

—¿Coppet? No hay nada en Coppet, señora. Solo cenizas y perros muertos. De aquí no nos vamos a ninguna parte.

El aire en la cocina se congeló en un instante.

Julien dio un paso al frente, bajando la mano hacia la culata de la Browning, que descansaba apoyada contra la pared del pasillo.

—Han comido y están a cubierto —dijo el muchacho con voz firme—. Mi madre ha sido clara. Pasarán el día aquí, pero mañana se marcharán.

Éric se levantó despacio de la banqueta. Su complexión era maciza, curtida por meses de supervivencia en la intemperie. Despacio, sin apartar los ojos de Marie, metió la mano derecha en el bolsillo interior de su cazadora y extrajo un cuchillo de desollar con la hoja curva, mellada y ennegrecida por el óxido.

—Vosotros sois una mujer y tres críos —dijo el hombre, con una frialdad repentina que destilaba desesperación y codicia—. Mi hermana y yo necesitamos este sitio. Nosotros nos quedamos abajo, en el búnker. Vosotros os quedáis con lo que llevéis puesto y os vais al lago.

—¡Éric, no!... ¿Qué estás haciendo? —gritó la mujer ciega desde la silla, agitando los brazos en el vacío presa del pánico—. ¡Nos han dado agua!... ¡Por favor, no hagas esto!

—¡Cállate, Thérèse! —bramó él sin mirarla—. ¡Si salimos de aquí, estamos muertos!

Marie se interpuso de inmediato entre el hombre y el pasillo que conducía a las habitaciones de sus hijas, abriendo los brazos.

—¡Baje ese cuchillo ahora mismo! ¡No sabe con quién está tratando!

—Sé que tenéis comida y yo tengo un cuchillo —replicó él, dando un paso largo y violento hacia ella con la hoja alzada—. ¡Dame las llaves del sótano!

---

16 de mayo de 2027, 05:25:00 CEST

T + 176 días tras el Silencio Magnético

Cuenta atrás para el cierre de la ventana industrial: 66 días

Ubicación: Salón principal y porche del chalet, Versoix

La violencia estalló con la rapidez de un chispazo.

Éric se abalanzó sobre Marie para apartarla de un empellón contra la pared. La mujer forcejeó con él con uñas y dientes, tratando de sujetarle la muñeca armada; el filo curvo del cuchillo rasgó el aire y se hundió con un chasquido sordo en el costado izquierdo de Marie, entre las costillas y la cadera.

Marie soltó un grito ahogado y cayó de rodillas sobre las baldosas, apretándose el vientre mientras una mancha espesa y escarlata comenzaba a empapar su delantal de lino.

—¡Mamá! —rugió Julien.

El horror paralizó al muchacho apenas una fracción de segundo, pero el instinto primal de proteger a su madre barrió de golpe cualquier rastro de miedo. Julien se lanzó hacia el pasillo, empuñó la escopeta y encaró hacia el salón.

Éric se giró hacia él con la hoja ensangrentada, los ojos desorbitados por la adrenalina:

—¡Suelta eso, mocoso! —gritó el hombre, abalanzándose hacia él con el cuchillo por delante para cerrarle el espacio antes de que pudiera apuntar.

El choque fue brutal. El peso del cuerpo de Éric lanzó a Julien contra la mesa del comedor, haciendo volar por los aires el candil y los platos de loza. El hombre le agarró del cuello con una mano enguantada, aplastándole la tráquea con una fuerza salvaje, mientras intentaba clavarle el cuchillo con la otra.

Julien sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. Con la mano izquierda bloqueó desesperadamente la muñeca armada del agresor, sintiendo la punta del acero rozándole la oreja, mientras con la derecha

empujaba con rabia el cañón de la Browning contra el pecho del hombre.

Durante tres segundos interminables, la vida y la muerte se decidieron en el forcejeo de dos voluntades sobre el suelo de madera.

Julien vio los ojos de su agresor a cinco centímetros de los suyos: unos ojos inyectados en sangre, vacíos de razón. Comprendió con una lucidez helada que si vacilaba un latido más, aquel hombre mataría a su madre y bajaría al sótano a degollar a Chloé y a Émilie.

Apretó el gatillo.

El trueno del disparo dentro del espacio cerrado fue ensordecedor. El fogonazo iluminó las paredes con un resplandor naranja y el estampido desgarró el aire, llenando la estancia de un humo blanco y sofocante con olor a pólvora quemada.

La fuerza del impacto a bocajarro levantó a Éric del suelo y lo proyectó hacia atrás contra el aparador, donde su cuerpo se desplomó inmóvil sobre una alfombra rota. No volvió a moverse.

El silencio que siguió fue roto de inmediato por los alaridos histéricos de Thérèse. La mujer ciega, privada de la vista y desquiciada por el estruendo del disparo y el olor a sangre, comenzó a golpear los muebles a ciegas, tropezando contra las sillas y gritando el nombre de su hermano:

—¡Éric!... ¡Éric, dónde estás!... ¡Nos van a matar! ¡Nos van a matar a todos!

—¡Quédate quieta! —gritó Julien con la voz rota, jadeando en el suelo mientras intentaba ponerse en pie con la escopeta humeante entre las manos—. ¡Quédate en la silla! ¡No te muevas!

Pero el pánico absoluto no atiende a razones. Thérèse, enloquecida de terror, avanzó a tientas hacia el vestíbulo, empujó con las dos manos la hoja batiente de la puerta del porche exterior que había quedado entornada tras el forcejeo, y salió corriendo desorientada hacia el jardín.

—¡No! ¡La puerta no! —gritó Marie desde el suelo, tratando de levantarse mientras se presionaba la herida sangrante—. ¡Julien, el alba!... ¡Va a salir el sol!

Julien corrió hacia la salida, pero ya era tarde.

En el horizonte oriental, sobre las aguas plomizas del lago Lemán, la corona del disco solar acababa de quebrar el filo de las montañas.

No hubo tiempo para advertencias. En una atmósfera sin un solo miligramo de ozono estratosférico, la radiación ultravioleta de longitud de onda corta (UVC y UVB extrema) no desciende como calor gradual: cae con la violencia instantánea de un soplete electromagnético invisible.

Thérèse tropezó en la gravilla del patio, a escasos cinco metros del porche. En el momento exacto en que el primer rayo de luz directa la alcanzó de lleno, su ropa de fibra sintética comenzó a encogerse y sisear como plástico arrojado a las brasas. La piel descubierta de su rostro y sus manos se ennegreció en cuestión de tres segundos bajo un bombardeo fotónico de fotólisis celular masiva.

La mujer soltó un único alarido agudo, que se quebró en su garganta al inhalar el aire sobrecalentado, y cayó fulminada sobre la hierba seca, inmóvil para siempre bajo la luz asesina.

Julien se cubrió los ojos con el antebrazo, retrocedió de un salto hacia el interior, agarró la pesada hoja de madera y la cerró de golpe con el hombro, encajando los tres cerrojos de hierro justo antes de que la luz del día inundara los cristales.

Se apoyó contra la puerta cerrada, resbalando hasta el suelo con el pecho agitado por sollozos secos, mientras afuera un día brillante, dorado y letal esterilizaba el mundo en silencio.

16 de mayo de 2027, 08:30:00 CEST

T + 176 días tras el Silencio Magnético

Cuenta atrás para el cierre de la ventana industrial: 66 días

Ubicación: Refugio interior del chalet de los Girard, Versoix

En la penumbra fresca del semisótano, el silencio era denso como el plomo.

Sobre un catre de lona con sábanas limpias, Marie descansaba con los ojos entreabiertos y la respiración débil pero acompasada. Chloé, con las manos firmes que había heredado de su abuela bordadora, terminó de ajustar el último vendaje compresivo sobre el costado izquierdo de su madre, asegurándolo con tiras de esparadrapo médico.

A su lado, un cuenco de peltre contenía gasas empapadas en alcohol y tintura de yodo.

—La herida no es profunda, mamá —susurró Chloé con voz trémula, acariciándole la frente sudorosa—. El filo resbaló sobre la costilla flotante. No ha tocado el pulmón ni el bazo. Te vas a recuperar.

Marie asintió con una leve sonrisa, buscando con la mano derecha la figura de su hijo.

Julien estaba sentado en un taburete bajo, con la cabeza gacha entre las manos. No lloraba; su mirada estaba fija en las baldosas de hormigón, en las manchas de pólvora que aún le tiznaban las muñecas. Tenía diecisiete años y acababa de matar a un ser humano con sus propias manos. El peso de ese abismo le aplastaba el pecho como una losa de granito.

Marie apretó los dedos de su hijo con toda la fuerza que le quedaba:

—Mírame, Julien.

El muchacho levantó los ojos despacio, con el alma rota en la mirada.

—Tuve que hacerlo, mamá... Si no disparaba...

—Nos salvaste la vida, *mon grand* —le interrumpió Marie, con una serenidad honda y sagrada en la voz—. Nos defendiste a mí, a tus hermanas y a este hogar. No había otra opción en este mundo en ruinas. Tu padre estaría inmensamente orgulloso de ti. Y yo lo estoy.

La pequeña Émilie se acercó al taburete, se sentó sobre las rodillas de su hermano mayor y rodeó su cuello con sus bracitos frágiles. Julien cerró los ojos, apretó a su hermana pequeña contra su pecho y dejó caer, al fin, dos lágrimas calientes y silenciosas sobre su cabello.

Habían sobrevivido a la noche. El bastión de Versoix seguía en pie.

---

16 de mayo de 2027, 14:00:00 EST / 20:00:00 CEST

T + 176 días tras el Silencio Magnético

Cuenta atrás para el cierre de la ventana industrial: 66 días

Ubicación: Sala de Crisis B-4, Sede de las Naciones Unidas, Nueva York

Bajo tres plantas de hormigón blindado en Manhattan, el aire olía a aceite de transformador y a ozono filtrado por turbinas.

En el pasillo lateral de la sala de servidores criogénicos, apartado del bullicio de los teletipos y las consolas de telemetría, el Dr. Jean-Luc Girard sostenía una tira de papel perforado amarillo entre sus dedos delgados. Era un despacho cifrado de la red de emergencia militar suiza, transmitido a través de la línea de cable submarino trasatlántico militar de la OTAN.

El texto era lacónico, de una precisión castrense:

```
DE: COMANDO TERRITORIAL 1 - GINEBRA / SUBOFICIAL DE ENLACE VERSOIX
PARA: DR. JEAN-LUC GIRARD (COMITÉ CIENTÍFICO B-4, ONU)
ASUNTO: ESTADO DE SEGURIDAD FAMILIAR (CHALET GIRARD)

INCIDENTE DE INTRUSIÓN ARMADA REPELIDO EN DOMICILIO PRIVADO (05:30 CEST).
DOS ASALTANTES FALLECIDOS (UNO POR ARMA DE FUEGO EN DEFENSA PROPIA, UNO POR EXPOSICIÓN SOLAR DIRECTA).
MARIE GIRARD PRESENTA HERIDA POR ARMA BLANCA EN REGIÓN COSTAL IZQUIERDA.
ATENDIDA POR PRIMEROS AUXILIOS FAMILIARES. HEMORRAGIA CONTROLADA. ESTABLE Y FUERA DE PELIGRO VITAL.
JULIEN GIRARD (17 AÑOS) ASUMIÓ EL MANDO DEFENSIVO CON TOTAL EFICACIA. HIJAS MENORES IL ■■AS.
PERÍMETRO DE VERSOIX ASEGURADO POR CUADRILLA LOCAL. EL HOGAR RESISTE.
FIN DEL TRANSMISIÓN.
```

Jean-Luc leyó el papel tres veces.

Luego se quitó las gafas metálicas con un gesto lento, apoyó la frente contra la pared de acero frío de un rack de condensadores y cerró los ojos. Sus hombros delgados temblaron bajo la chaqueta de tweed. Durante dos minutos, el físico cartesiano del CERN lloró en soledad absoluta: un llanto contenido, silencioso y desgarrador, donde se mezclaban el terror de haber estado a punto de perder a Marie, la culpa aplastante de encontrarse a seis mil kilómetros de distancia y un orgullo infinito y reverente hacia su primogénito, aquel muchacho de diecisiete años que acababa de cargar sobre sus espaldas el destino de su estirpe.

Respiró hondo. Se secó los ojos con el pañuelo doblado, se colocó las gafas con precisión milimétrica y alisó las solapas de su abrigo. El dolor no desaparecía, pero se transformaba en algo mucho más poderoso: un deber sagrado e inquebrantable.

No tenía derecho a vacilar. La única manera de mantener a salvo a Marie y a sus hijos era asegurarse de que la nave partiese hacia el Sol antes de que la Tierra se convirtiera en un páramo estéril.

Con paso firme, Girard cruzó el pasillo y regresó a la gran mesa táctica circular del centro de la Sala B-4.

Alrededor del holograma tridimensional del Módulo de Ataque Analógico (MAA), la Dra. Sarah Lin y el Dr. Thomas Wright discutían acaloradamente sobre un esquema térmico proyectado en pantalla. A pocos metros, el Secretario General Vassily Ramos contemplaba las cifras con el rostro ensombrecido por la fatiga. Sobre el monitor principal, el avatar del Dr. Em Pleh permanecía en silencio, observando la escena con su habitual calma matemática.

—No podemos meter un circuito de bombeo convencional con refrigerante presurizado, Thomas —decía Sarah con vehemencia, señalando la tobera del reactor térmico nuclear (NTP)—. Durante los veintiún días de tránsito hacia L1, la cavidad fractal del Máser tiene que mantenerse a 4 Kelvin para evitar que las microasimetrías térmicas desvíen el haz. Si la bomba mecánica falla por vibración a 40 hercios en el encendido, la cavidad se recalentará y el pulso se dispersará en el vacío antes de tocar a *Sombra*.

—Lo sé, Sarah —replicó Wright, frotándose el puente de la nariz con cansancio—. Pero un sistema pasivo de nitrógeno líquido no tiene suficiente capacidad entálpica para disipar los megavatios que disipará el reactor cuando alcancemos la velocidad de escape. Estamos en un punto muerto de diseño. Si no garantizamos la estabilidad criogénica en cuarenta y ocho horas, Nellis tendrá que posponer la integración del cañón Máser en la rampa.

—No habrá que posponer nada —intervino la voz clara, pausada y sobria de Jean-Luc Girard.

Sarah y Thomas se callaron y se volvieron hacia él. Girard extrajo de su portafolios una serie de láminas técnicas trazadas a mano con tinta negra y regla de cálculo, y las extendió con cuidado sobre la mesa táctica.

—El error conceptual es utilizar un ciclo activo con partes móviles —explicó Girard con su impecable lógica cartesiana, señalando un diagrama de corte transversal—. En el CERN utilizamos durante quince años el efecto de la termofusión criogénica por capilaridad pasiva en los imanes del Gran Colisionador. Si sustituimos el nitrógeno por un circuito cerrado de helio supercrítico a dos coma dos bares, podemos inducir un efecto Joule-Thomson autorregulado mediante un lecho poroso de sinterizado de berilio.

Sarah se inclinó sobre el plano, frunciendo el ceño mientras sus ojos rápidos recorrían las ecuaciones diferenciales anotadas al margen.

—Espera... —murmuró ella, con la mirada encendiéndose de pronto—. El berilio no solo absorbe el choque térmico; su conductividad a temperaturas criogénicas aumenta exponencialmente. La propia aceleración del reactor forzaría el gradiente de presión hacia la cavidad sin necesidad de una sola válvula eléctrica ni bomba mecánica.

—Exactamente —asintió Girard, mirándola con serenidad analítica—. La masa del refrigerante no supera los cuarenta y dos kilogramos. Es puramente hidrodinámico. No hay electrónica digital, no hay componentes que el Muro de Lorentz pueda degradar, y garantiza cuatro coma dos Kelvin estables durante veinticinco días de viaje continuo.

En la pantalla principal, el Dr. Em Pleh ladeó la cabeza. Por primera vez en semanas, una leve sombra de admiración ética cruzó sus facciones sintéticas.

—Elegante deducción, doctor Girard —dictaminó la SIA con su tono barítono e imperturbable—. Mis simulaciones confirman que la probabilidad de estabilidad del haz Máser en la frecuencia de 14,217 gigahercios se eleva al noventa y nueve coma uno por ciento. El cuello de botella criogénico del Módulo Analógico ha quedado formalmente resuelto.

Thomas Wright soltó un silbido de alivio y apoyó una mano pesada y cálida en el hombro de su colega francés:

—Jean-Luc... esto es brillante. Absolutamente brillante. Voy a telegrafiar de inmediato a Nellis y a Los Álamos. Tienen las piezas listas para mecanizar el lecho de berilio. La rampa de lanzamiento tiene vía libre para el ensamblaje final.

Vassily Ramos se acercó a la mesa, mirando a Girard con una mezcla de respeto y emoción contenida en sus ojos cansados:

—Usted nos acaba de comprar el billete a las estrellas, amigo mío.

Girard inclinó la cabeza con modestia sobria, pero no sonrió. Sobre el borde de la consola, su mano derecha rozó la vieja brújula de bitácora marina de latón de su abuelo bretón. Su aguja imantada seguía muerta, inmóvil sobre el cuadrante por la anulación de la magnetosfera terrestre.

Pero Jean-Luc ya no necesitaba una brújula para saber hacia dónde se dirigía su destino.

Miró la pantalla táctica donde brillaba el punto subsolar de Lagrange L1, a un millón y medio de kilómetros de distancia en la oscuridad cósmica, y pensó en Marie vendada en el sótano de Versoix, en el muchacho que había defendido su hogar con la vida y en el futuro que aún les esperaba tras la tormenta.

—Vamos a terminar esta máquina —dijo Jean-Luc con una firmeza tranquila y definitiva—. Y vamos a salvar la Tierra.